

高速悬浮架项目 悬浮控制器诊断网通讯协议

如无正式授权，禁止对此文件的任何复制、转发、使用或传递。违者将承担损失赔付责任。我方保留由专利授予、实用模型注册或设计专利产生的所有权利。

会签:

	姓名	部门	日期	签名
编制	荣立军	车辆研究室		
审核 1				
审核 2				
会签 1				
会签 2				
批准				

发放记录

姓名	公司	部门

更改记录

更改日期	更改内容	更改说明
荣立军，2024/6/20	创建	

目 录

1. 通讯规范 5

2. 数据格式 5

3. 悬浮控制器发送给车控模块数据 5

4. 车控发送给悬浮控制器数据 9

高速悬浮架悬浮控制器诊断网通讯协议

1. 通讯规范

CAN 标准	2.0B
通讯接口	使用光电隔离的 CAN 总线
通讯电缆	屏蔽双绞数据线
通讯速率	500Kbit/s
通讯周期	100ms(由悬浮控制器自主按 100ms 周期发送数据)

2. 数据格式

CAN2.0B 标准数据帧格式如下：

11 位标识符	数据长度 DLC(8 个字节)	数据段（字节 1…字节 8）
---------	-----------------	----------------

说明：CAN 总线只传送标准数据帧；DLC 表示传送数据段字节数，DLC=8。

3. 悬浮控制器发送给车控模块数据

悬浮控制器与车控模块组网进行双向通讯。悬浮控制器上传各自的状态和诊断信息，而车控模块向悬浮控制器下发相关车辆状态信息及控制命令。悬浮控制器共上传两帧数据帧，分别为数据帧 1 和数据帧 2，传输周期都为 100ms。

悬浮控制器上传到车控模块的数据信息如表 1 所示：

表 1 悬浮控制器上传到车控模块的数据帧 1

帧 ID		0x21~0x34						
字节	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	Gap_OK			LEVST	Life			
2	QF_OK	GL_OK	Acc_OK		LEVST_S	Warning	Controller_OK	
3	KM2_OK	Temp						
4	KM1_S	Gap0						
5	KM2_S	U						
6	CPU_OK	I1（第一路电流传感器值）						
7	KM1_OK	Acc0						
8			BK_S	QH_S	Gap_OK_W	GL_OK_W	SW_S	QC_S

表 1 中定义的各个信号说明如表 2 所示。

表 2 数据帧 1 各信号定义及说明

序号	内容	说明
1	0x21~0x34	表示从 1 号~20 号的悬浮控制器上传数据帧 1 给车控模块。
2	Gap_OK	气隙传感器状态，000-正常，001-一路气隙传感器故障，010-两路气隙传感器故障，011-三路气隙传感器故障或间隙 1 和间隙 3 同时故障，100-四路气隙传感器故障。
3	LEVST	起浮、降落命令信号值 1-起浮，0-降落。
4	Life	生命信号。参考值：0x0~0xF，周期变化的信号，表示悬浮控制器通讯正常的生命信号，此信号值由悬浮控制器自动产生循环变化。
5	QF_OK	起浮故障，0-正常，1-故障 起浮故障判断条件为：根据分时起浮控制逻辑，悬浮控制器按有效起浮指令正常起浮后，系统状态满足以下任一条件： ● 悬浮间隙>14mm，持续时间大于 500ms； ● 电流反馈值小于 5A，持续时间大于 500ms；。 控制器上报起浮故障。
6	GL_OK	过流保护状态，0-未过流，1-过流保护；(满足下列条件之一，悬浮控制器关闭输出，判断条件如下： ● 60A<电流平均值≤80A，持续 60s； ● 80A<电流平均值<110A，持续 30s； ● 110A≤电流平均值，持续 10s。
7	Acc_OK	加速度传感器状态，00-正常，01-一路加速度故障，10-两路加速度故障。
8	LEVST_S	悬浮系统起浮、降落状态信号值 1-起浮，0-降落。
9	Warning	悬浮控制器警告状态，0-正常，1-警告； 满足下列任意条件之一，则定义为警告状态： ● Gap_OK= “001” ； ● Gap_OK= “010” ； ● Acc_OK= “01” ； ● 温度传感器（温度值高于 65℃小于 85℃）； ● GL_OK_W= “1” ； ● Gap_OK_W= “1” 。
10	Controller_OK	悬浮控制器状态，00-正常；IGBT 短路保护，01-短路故障；欠压或过压故障，10-欠/过压故障(收到起浮指令后，电压低于 330V 为欠压故障；电压高于 500V，

		为过压故障)；11-其他故障。 满足下列条件任意之一，则定义为其故障： ● CPU_OK= “1” ； ● KM1_OK= “1” ； ● KM2_OK= “1” ； ● Gap_OK= “011” ； ● Gap_OK= “100” ； ● Acc_OK= “10” ； ● QF_OK= “1” ； ● 温度传感器（温度高于 85℃）； ● QC_S= “1” ； ● SW_S= “1” ； ● GL_OK= “1” 。
11	KM2_OK	接触器 KM2 OK，0-正常，1-故障。
12	Temp	温度值 0~127 表示-27℃~100℃。
13	KM1_S	接触器 KM1 闭合断开状态 1-闭合，0-断开。
14	Gap0	气隙值 0~127 表示 0~20mm。
15	KM2_S	接触器 KM2 闭合断开状态 1-闭合，0-断开。
16	U	悬浮控制器主电路电压值 0~127 表示 0~530V。
17	CPU_OK	板卡状态，0-正常，1-故障。
18	I1	电流传感器值 0~127 表示 0~160A（第一路电流传感器值）。
19	KM1_OK	接触器 KM1 OK，0-正常，1-故障。
20	Acc0	加速度值 0~127 表示-50~+50m/s ² ，考虑到字节的高位被占用，故用 0~127 表示-50~50，即 0 代表-50，127 表示 50，63 代表 0。
21	QC_S	切除状态，悬浮控制器自身判断切除或者接收切除指令切除后的状态，切除成功后，输出电流为 0。0:正常; 1: 切除。
22	SW_S	失稳状态，0:正常; 1:失稳。起浮指令条件下：列车出现砸轨保护现象。
23	GL_OK_W	过流预警，0-正常，1-故障。（过流预警判断条件如下：45A<电流平均值≤60A，持续 5 分钟）
24	Gap_OK_W	间隙预警，0-正常，1-故障。（间隙预警判断条件如下： ● 列车零速信号状态值为 “0” 且起浮、降落命令信号值为 “降落” 时，若间隙 ≥18mm 或间隙 ≤14mm 时，间隙预警状态位为 “1”，否则为 “0”；

		起浮、降落命令信号值为“起浮”时，若间隙平均值>10.5mm 且持续 5 分钟，或间隙平均值<5mm 且持续 5 分钟，间隙预警状态位为“1”。)
25	QH_S	控制系统切换状态，0-未切换，1-A 系统切换至 B 系统。
26	BK_S	制动状态，0-未制动，1-已制动

表 3 悬浮控制器上传到车控的数据帧 2

帧 ID	0x61~0x74							
字节	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	预留				Life			
2	Gap1_OK	Gap1						
3	Gap2_OK	Gap2						
4	Gap3_OK	Gap3						
5	Gap4_OK	Gap4						
6	Acc1_OK	Acc1						
7	Acc2_OK	Acc2						
8	预留	I2（第二路电流传感器值）						

表 3 中定义的几个信号说明如表 4 所示。

表 4 数据帧 2 各信号定义及说明

序号	内容	说明
1	0x61~0x74	表示从 1 号~20 号的悬浮控制器上传数据帧 2 给车控模块。
2	Life	生命信号。参考值：0x0~0xF，周期变化的信号，表示悬浮控制器通讯正常的生命信号，此信号值由悬浮控制器自动产生循环变化。
3	Gap1	悬浮传感器第一路气隙信号，气隙值 0~127 表示 0~20mm。
4	Gap2	悬浮传感器第二路气隙信号，气隙值 0~127 表示 0~20mm。
5	Gap3	悬浮传感器第三路气隙信号，气隙值 0~127 表示 0~20mm。
6	Acc1	悬浮传感器第一路加速度信号，加速度值 0~127 表示 -50~+50m/s ² ，0 代表 -50m/s ² ，63 表示 0，127 代表 50m/s ² 。
7	Acc2	悬浮传感器第二路加速度信号，加速度值 0~127 表示 -50~+50m/s ² ，0 代表 -50m/s ² ，63 表示 0，127 代表 50m/s ² 。
8	I2	电流传感器第二路电流信号，电流值 0~127 表示 0~160A

9	Gap 1_OK	第一路气隙传感器状态，0-正常，1-故障。
10	Gap 2_OK	第二路气隙传感器状态，0-正常，1-故障。
11	Gap3_OK	第三路气隙传感器状态，0-正常，1-故障。
12	Gap4_OK	第四路气隙传感器状态，0-正常，1-故障。
13	Acc 1_OK	第一路加速度传感器状态，0-正常，1-故障。
14	Acc 2_OK	第二路加速度传感器状态，0-正常，1-故障。

4. 车控发送给悬浮控制器数据

车控向悬浮控制器下发的数据帧如表 5 所示：

表 5 车控下发给悬浮控制器的数据帧

帧 ID		0x55						
字节	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	Train_direction		预留		Life			
2	预留						ET	EB
3	V							
4	LEV_CMD			Controller_ID				
5	BRAKE_CMD			Controller_ID				
6	Distance_H							
7	Distance_L							
8	QC_QH			Controller_ID				

表 5 中定义的各个信号说明如表 6 所示。

表 6 车控下发给悬浮控制器数据帧各信号定义及说明

序号	内容	说明
1	0x55	车控数据标识符
2	Train_direction	11 表示无效；10 表示上行；01 下行；00 为错误。
3	Life	周期变化的表示车控通讯正常的生命信号。
4	LEV_CMD	悬浮命令，000：表示降落，001：表示悬浮
5	BRAKE_CMD	制动命令，000-111：表示导向控制器输出制动电流的级别，000 表示无制动，其他按照数值输出相应的制动电流
6	ET	电机牵引状态 0-未牵引，1-牵引。
7	EB	电制动状态 0-未制动，1-制动。

8	V	列车速度（1=1km/h）。
9	Distance_H	离站距离的高字节(1=1m)。（按照定位系统计算的距离）
10	Distance_L	离站距离的低字节(1=1m)。
11	QC_QH	切除命令，000-无命令；001-冗余控制系统切换（A 系统切换至 B 系统）； 011-切除；010---复位
12	Controller_ID	表示 1-20 号悬浮控制器节点。

特别说明：

（1）切除

可以选择切除一个悬浮点或者多个点；

对应切除的悬浮点收到指令，必须关掉 IGBT，确保输出电流为 0。

悬浮控制器断电后，自动复位。

（2）切换

悬浮控制器上电后默认由 A 系统控制，当冗余控制器接收到“板卡切换”命令后，悬浮控制器的主控系统由 A 系统切换至 B 系统。

（3）复位

悬浮节点收到广播的复位命令后，所有悬浮点恢复正常（复位命令不改变控制器的主控系统），按当前的悬浮硬线指令执行起浮或落车。

悬浮点满足下列条件，悬浮点收到复位命令后，执行复位：

- 悬浮单点处于落车或切除工况；
- 悬浮点自身判断有故障或失稳状态。

悬浮点执行复位后，按悬浮硬线指令执行起浮或落车。

原执行切除功能的悬浮点，屏蔽切除功能，按悬浮硬线指令执行起浮或落车。